

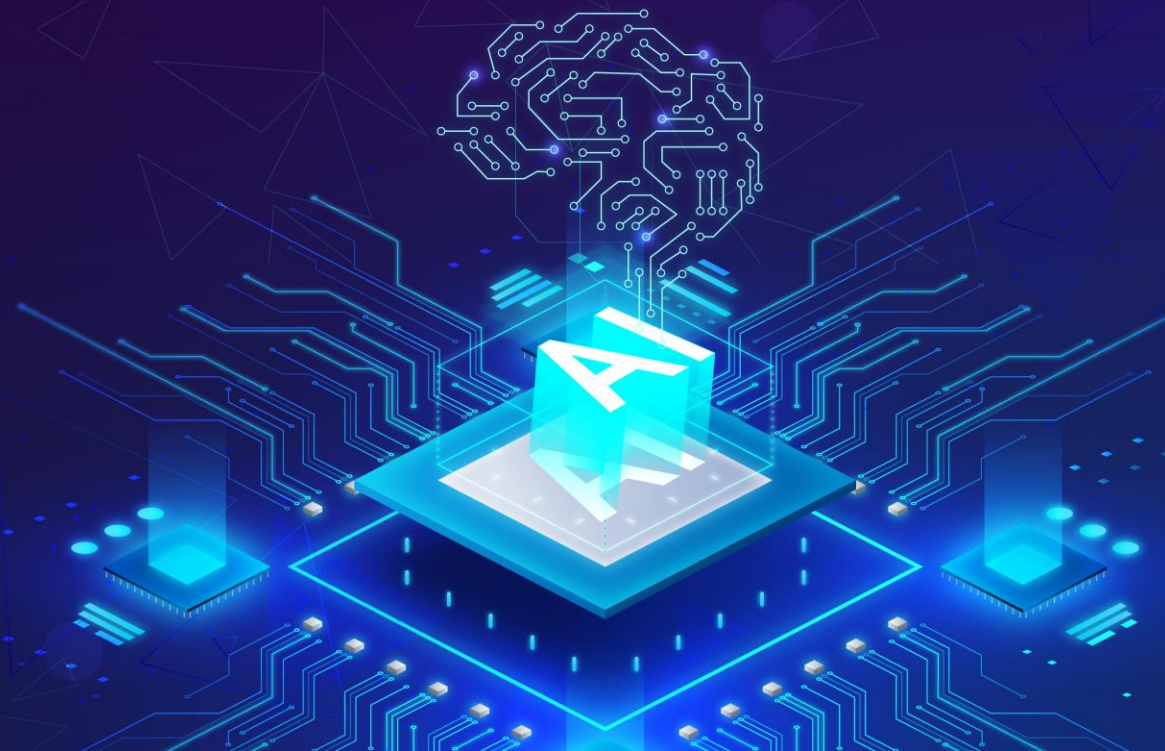


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Suy diễn với logic vị từ



1. Luật suy diễn Modus Ponens tổng quát
2. Suy diễn tiến với logic vị từ
3. Suy diễn lùi với logic vị từ

Sau bài học này, người học có thể:

1. Nắm được cách áp dụng **suy diễn tiến** cho logic vị từ
2. Nắm được cách áp dụng **suy diễn lùi** cho logic vị từ

1. Luật suy diễn Modus Ponent tổng quát

2. Suy diễn tiến với logic vị từ

3. Suy diễn lùi với logic vị từ

1. LUẬT SUY DIỄN MODUS PONENS TỔNG QUÁT



- Dạng biểu diễn tổng quát

$$\frac{p_1, p_2, \dots, p_n, (r: p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \rightarrow q)}{\text{SUBST}(\theta, q)}$$

- Phép gán trị $\text{SUBST } \theta = \{v_1/t_1, v_2/t_2, \dots, v_n/t_n\}$ là một bộ các cặp vi/ti gồm biến vi và hạng thức ti để thay thế biến vi.

- Ví dụ:

$$r_1: \text{sinh_vien}(x) \wedge \text{cham_hoc}(x) \rightarrow \text{hoc_gioi}(x)$$

- $\text{SUBST } \theta_1 = \{x/\text{Minh}\}$ nghĩa là thay x bằng Minh. Áp dụng phép gán trị θ_1 vào luật r_1 ta có:

$$r_1 \theta_1: \text{sinh_vien}(\text{Minh}) \wedge \text{cham_hoc}(\text{Minh}) \rightarrow \text{hoc_gioi}(\text{Minh})$$

1. Luật suy diễn Modus Ponens tổng quát

2. Suy diễn tiến với logic vị từ

3. Suy diễn lùi với logic vị từ

2. SUY DIỄN TIẾN VỚI LOGIC VỊ TỪ



Cho tập các phát biểu:

1. Minh là sinh viên.
 2. Minh chăm học.
 3. Sinh viên mà chăm học thì bạn ấy sẽ học giỏi.
 4. Sinh viên học giỏi thì sẽ có học bổng.
- Chứng minh Minh sẽ có học bổng.

KB = {

1. sinh_vien(Minh)
 2. cham_hoc(Minh)
 3. $\forall x. \text{sinh_vien}(x) \wedge \text{cham_hoc}(x) \rightarrow \text{hoc_gioi}(x)$
 4. $\forall x. \text{sinh_vien}(x) \wedge \text{hoc_gioi}(x) \rightarrow \text{hoc_bong}(x)$
- }

KL: hoc_bong(Minh)

2. SUY DIỄN TIẾN VỚI LOGIC VỊ TỪ



KB = {

1. sinh_vien(Minh)
2. cham_hoc(Minh)
3. $\forall x. \text{sinh_vien}(x) \wedge \text{cham_hoc}(x) \rightarrow \text{hoc_gioi}(x)$
4. $\forall x. \text{sinh_vien}(x) \wedge \text{hoc_gioi}(x) \rightarrow \text{hoc_bong}(x)$

}

KL: hoc_bong(Minh)

Áp dụng phép gán trị $\theta = \{x/\text{Minh}\}$ vào câu 3:

5. $\text{sinh_vien}(\text{Minh}) \wedge \text{cham_hoc}(\text{Minh}) \rightarrow \text{hoc_gioi}(\text{Minh})$

Kết hợp câu 5 với câu 1 và câu 2 được:

6. $\text{hoc_gioi}(\text{Minh})$

Áp dụng phép gán trị $\theta = \{x/\text{Minh}\}$ vào câu 4:

7. $\text{sinh_vien}(\text{Minh}) \wedge \text{hoc_gioi}(\text{Minh}) \rightarrow \text{hoc_bong}(\text{Minh})$

Kết hợp câu 7 với câu 1 và câu 6 được:

8. $\text{hoc_bong}(\text{Minh})$

Câu 8 là kết luận cần tìm

2. SUY DIỄN TIẾN VỚI LOGIC VỊ TỪ



➤ Ý tưởng:

- Xây dựng tập Trung gian (Tgian) chứa các sự kiện đã được cho là đúng cho đến thời điểm hiện tại.
- Ban đầu Tgian = giả thiết (GT)

Lặp

Khi một sự kiện mới được thêm vào Tgian

Với mỗi luật chứa sự kiện p ở vế trái luật

Nếu các sự kiện khác trong vế trái luật đã ở trong Tgian

Thêm vế phải luật vào Tgian

Đến khi Tgian chứa các kết luận cần chứng minh

2. SUY DIỄN TIẾN VỚI LOGIC VỊ TỪ



➤ Thuật toán:

- Vào:
 - Tập các vị từ đã cho
 - Tập các luật (R) dạng $p \rightarrow q$
 - Tập các vị từ kết luận (KL)
- Ra:
 - Thông báo “Thành công” nếu KL có thể suy ra từ giả thiết (GT)
- Phương pháp:
 - Sử dụng các tập:
 - Tgian là tập các vị từ đúng cho đến thời điểm đang xét
 - Vet lưu các luật đã áp dụng
 - Thoa lưu các luật trong R có thể áp dụng ở thời điểm hiện tại

2. SUY DIỄN TIẾN VỚI LOGIC VỊ TỪ



$\{_1$ Tgian = GT;

Thoa = Loc(Tgian,R); // Lọc các luật trong R có thể áp dụng

while Thoa $\neq$ 0 and $KL \notin$ Tgian do

$\{_2$ $r \leftarrow$ get(Thoa); // Lấy một luật r trong Thoa, $r: \text{left} \rightarrow q$

 Vet = Vet $\cup$ {r};

 Áp dụng r với phép gán trị θ thu được $q' = \text{SUBST}(\theta, q)$

 Tgian = Tgian $\cup$ {q'};

 Thoa = Loc(Tgian,R)

$\}_2$

if $KL \subseteq$ Tgian then exit("Thành công")

else exit("Không thành công")

$\}_1$

2. SUY DIỄN TIẾN VỚI LOGIC VỊ TỪ



➤ Ví dụ:

1. sinh_vien(Minh)
2. cham_hoc(Minh)
3. $\forall x. \text{sinh_vien}(x) \wedge \text{cham_hoc}(x) \rightarrow \text{hoc_gioi}(x)$
4. $\forall x. \text{sinh_vien}(x) \wedge \text{hoc_gioi}(x) \rightarrow \text{hoc_bong}(x)$

KL: hoc_bong(Minh)

r	θ	Thỏa	Tgian
		3	sinh_vien(Minh), cham_hoc(Minh)
3	x/Minh	4	sinh_vien(Minh), cham_hoc(Minh), hoc_gioi(Minh)
4	x/Minh		sinh_vien(Minh), cham_hoc(Minh), hoc_gioi(Minh), hoc_bong(Minh)

1. Luật suy diễn Modus Ponens tổng quát
2. Suy diễn tiến với logic vị từ
- 3. Suy diễn lùi với logic vị từ**

3. SUY DIỄN LÙI VỚI LOGIC VỊ TỪ



Cho tập các phát biểu:

1. Minh là sinh viên.
 2. Minh chăm học.
 3. Sinh viên mà chăm học thì bạn ấy sẽ học giỏi.
 4. Sinh viên học giỏi thì sẽ có học bổng.
- Chứng minh Minh sẽ có học bổng.

KB = {

1. sinh_vien(Minh)
 2. cham_hoc(Minh)
 3. $\forall x. \text{sinh_vien}(x) \wedge \text{cham_hoc}(x) \rightarrow \text{hoc_gioi}(x)$
 4. $\forall x. \text{sinh_vien}(x) \wedge \text{hoc_gioi}(x) \rightarrow \text{hoc_bong}(x)$
- }

KL: hoc_bong(Minh)

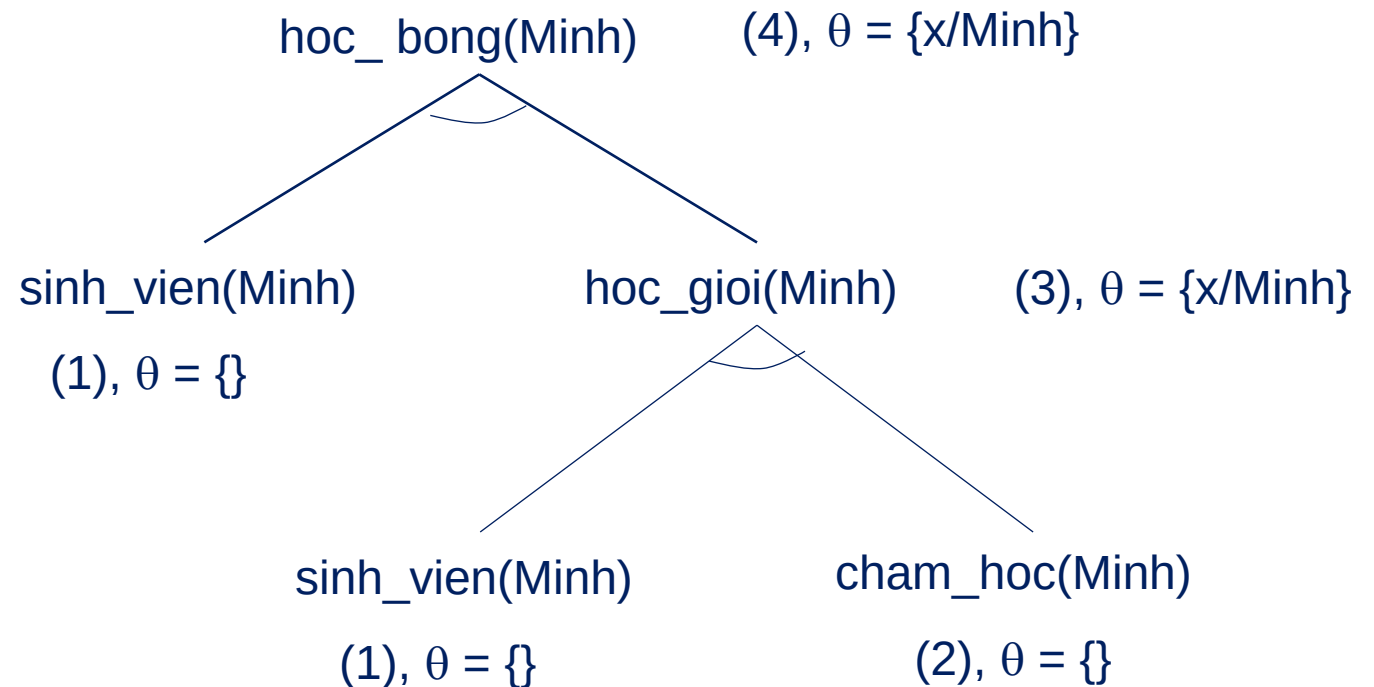
3. SUY DIỄN LÙI VỚI LOGIC VỊ TỪ

KB = {

1. sinh_vien(Minh)
2. cham_hoc(Minh)
3. $\forall x. \text{sinh_vien}(x) \wedge \text{cham_hoc}(x) \rightarrow \text{hoc_gioi}(x)$
4. $\forall x. \text{sinh_vien}(x) \wedge \text{hoc_gioi}(x) \rightarrow \text{hoc_bong}(x)$

}

KL: hoc_bong(Minh)



3. SUY DIỄN LÙI VỚI LOGIC VỊ TỪ



- Ý tưởng: Quá trình suy diễn bắt đầu từ vị từ kết luận q
- Để chứng minh q bằng tập cơ sở tri thức KB
 - Kiểm tra xem q đã được chứng minh (trong KB) chưa,
 - Nếu chưa, tiếp tục chứng minh tất cả các vị từ giả thiết của một luật nào đó (trong KB) có vị từ kết luận là q
- Tránh các vòng lặp
 - Kiểm tra xem các vị từ mới đã có trong danh sách các vị từ cần chứng minh chưa?
 - Nếu rồi, thì không bổ sung (lại) nữa!
- Tránh việc chứng minh lặp lại đối với 1 vị từ
 - Đã được chứng minh (trước đó) là đúng
 - Đã được chứng minh (trước đó) là không thể thỏa mãn được (sai) trong KB

3. SUY DIỄN LÙI VỚI LOGIC VỊ TỪ

Các biến:

Goal = tập các sự kiện cần CM=KL

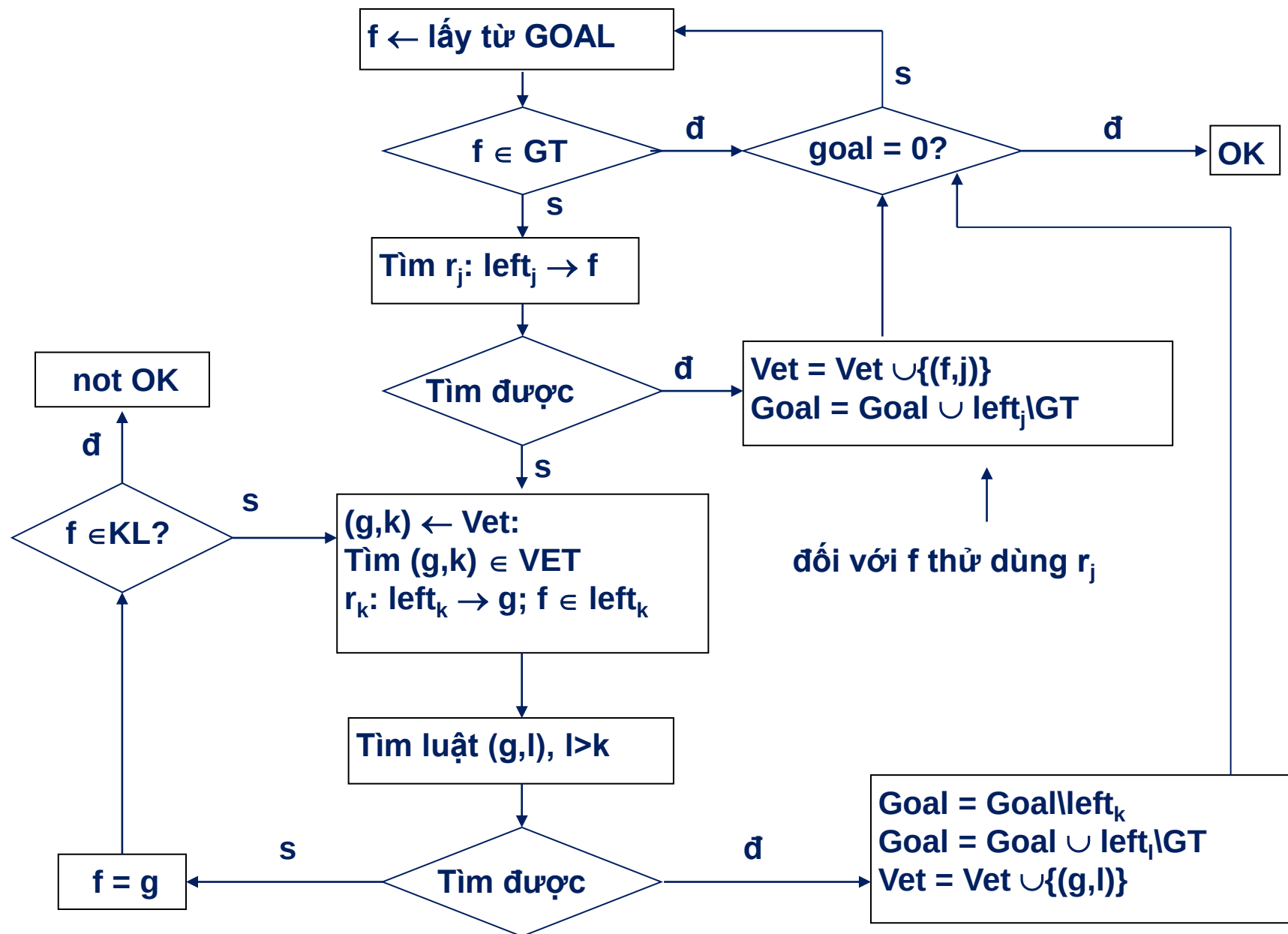
Goal = $\{f \mid f \text{ cần CM cho đến thời điểm hiện tại}\}$

Vet = $\{(f,j) \mid \text{để CM } f \text{ thì dùng luật } j \text{ với phép gán trị } \theta: \text{SUBST}(\theta, \text{left}j) \rightarrow f\}$

Cờ Back = true khi quay lui

false không quay lui

3. SUY DIỄN LÙI VỚI LOGIC VỊ TỪ



3. SUY DIỄN LÙI VỚI LOGIC VỊ TỪ

➤ Ví dụ:

1. sinh_vien(Minh)

2. cham_hoc(Minh)

3. $\forall x. \text{sinh_vien}(x) \wedge \text{cham_hoc}(x) \rightarrow \text{hoc_gioi}(x)$

4. $\forall x. \text{sinh_vien}(x) \wedge \text{hoc_gioi}(x) \rightarrow \text{hoc_bong}(x)$

KL: hoc_bong(Minh)

f	j	θ	Goal	Vet	(g,k)	l	Back
			hoc_bong(Minh)				F
hoc_bong(Minh)	4	x/Minh	hoc_gioi(Minh)	(4, x/Minh)			F
hoc_gioi(Minh)	3	x/Minh		(4, x/Minh), (3, x/Minh)			

1. Bài học đã cung cấp cho người học phương pháp áp dụng **suy diễn tiến** cho logic vị từ
2. Bài học đã cung cấp cho người học phương pháp áp dụng **suy diễn lùi** cho logic vị từ
3. Tiếp sau bài này, **người học có thể tự luyện tập** với các câu hỏi trắc nghiệm của bài học.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

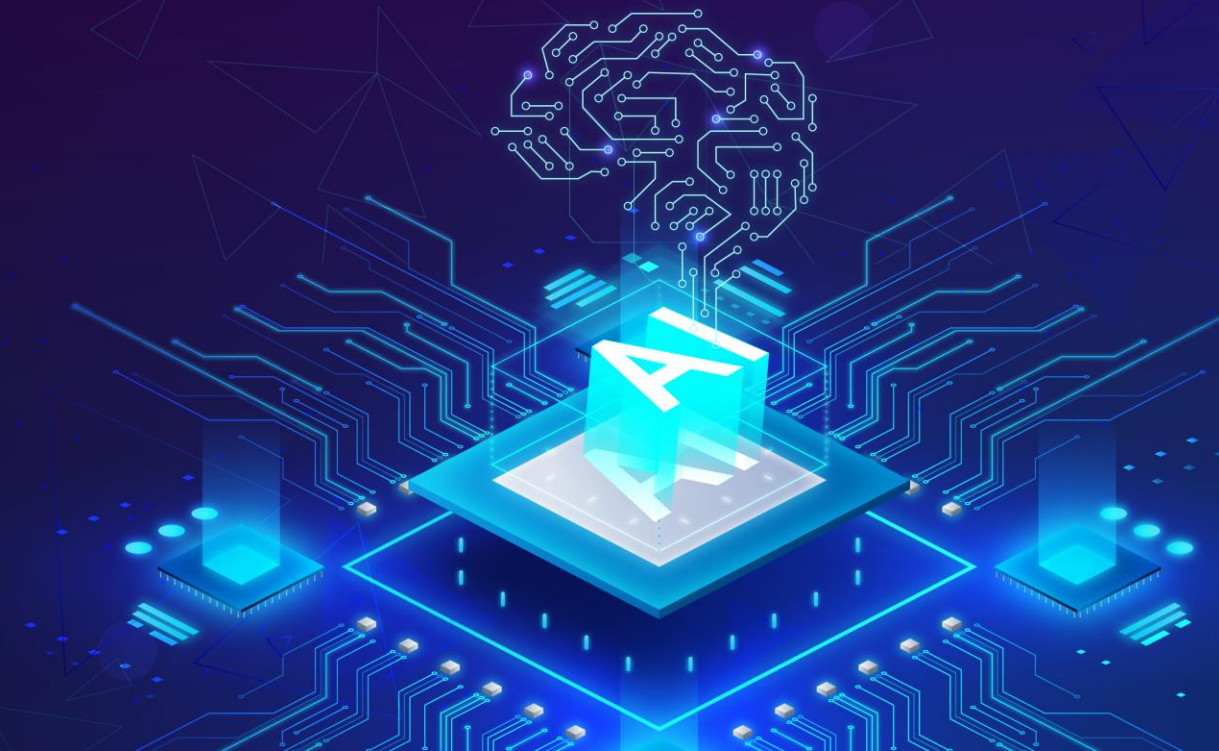
Suy diễn với logic vị từ

Biên soạn:

PGS. TS. Lê Thanh Hương

Trình bày:

PGS. TS. Lê Thanh Hương



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Hướng dẫn bài tập: Chứng minh với logic vị từ

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.